

Nocoos de Robotica

Aula 07 -- Estrutura de um Programa Arduino

Nome: _____ Data: _____

1. Estrutura de um programa Arduino

Todo programa Arduino (chamado de sketch) tem duas funcoes obrigatorias:

Arduino (C++)

```
// Estrutura basica de todo programa Arduino

void setup() {
  // Executado UMA VEZ ao ligar ou resetar o Arduino
  // Aqui: configurar pinos, iniciar comunicacao serial, etc.
}

void loop() {
  // Executado CONTINUAMENTE em loop infinito
  // Aqui: ler sensores, tomar decisoes, controlar atuadores
}
```

Funcao	Quando executa	Para que serve
setup()	Uma vez ao ligar / resetar	Configurar pinos, iniciar comunicacao, definir modos
loop()	Continuamente em loop infinito	Ler sensores, processar dados, controlar atuadores

2. Comandos basicos do Arduino

Comando	Funcao	Exemplo
pinMode(pino, MODO)	Define se o pino e entrada ou saida	pinMode(13, OUTPUT)
digitalWrite(pino, valor)	Escreve HIGH (5V) ou LOW (0V) no pino digital	digitalWrite(13, HIGH)
digitalRead(pino)	Le o valor de um pino digital (HIGH ou LOW)	int v = digitalRead(7)
analogRead(pino)	Le valor analogico (0 a 1023) de um pino A0-A5	int v = analogRead(A0)

analogWrite(pino, valor)	Escreve valor PWM (0 a 255) em pino com ~	analogWrite(9, 128)
delay(ms)	Pausa o programa pelo tempo em milissegundos	delay(1000)
Serial.begin(baud)	Inicia comunicacao serial (para debug)	Serial.begin(9600)
Serial.println(valor)	Envia valor pelo serial monitor	Serial.println(temperatura)

Exercicio 1 -- Lendo o codigo

Para o codigo abaixo, descreva o que acontece em cada linha:

Arduino (C++)

```
void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(13, LOW);
  delay(500);
  Serial.println("Piscando!");
}
```

Resumo da aula

- * setup() executa uma vez -- configuracoes iniciais.
- * loop() executa infinitamente -- logica principal do programa.
- * pinMode, digitalWrite, digitalRead, analogRead e delay sao os comandos mais usados.